

TFG: Microgames

● Descripción y Justificación del Proyecto

Microgames es una plataforma web que ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a un catálogo de minijuegos desarrollados con Phaser.js. El objetivo principal es permitir que los usuarios puedan desbloquear y jugar distintos títulos mediante un sistema de pago (Stripe). El proyecto está diseñado para el desarrollo completo en la web, integrando tecnologías de frontend, backend y despliegue en contenedores.

El proyecto nace de la necesidad de disponer de una plataforma modular que combine entretenimiento interactivo con una infraestructura web profesional. En un contexto donde la gamificación y los micropagos están presentes en numerosos servicios digitales, Microgames busca demostrar cómo un desarrollador web puede integrar motores de juego (Phaser.js), animaciones, y un backend robusto (Laravel con MongoDB) dentro de un sistema escalable y dockerizado.

● Alcance del Proyecto

Microgames incluirá:

- Autenticación de usuarios
- Asignación de roles (administrador y jugador)
- Gestión de pagos con Stripe
- Panel de administración para configurar juegos disponibles

Los usuarios podrán crear una cuenta, explorar los minijuegos y desbloquearlos mediante un sistema de pago integrado. La aplicación estará diseñada para funcionar tanto en entornos locales como en contenedores Docker, facilitando su despliegue en Proxmox.

● Valoración de Alternativas

Se valoraron distintas alternativas tecnológicas:

- Para el frontend, React fue elegido sobre Vue.js por su integración nativa con Phaser Editor y su ecosistema más amplio.
- En backend, Laravel se seleccionó frente a Express.js por su robustez y estructura MVC clara.
- MongoDB se prefirió sobre MySQL debido a su flexibilidad para manejar datos no estructurados y usuarios con listas de juegos comprados.
- El uso de Docker facilita la portabilidad y reproducibilidad del entorno de desarrollo.

● Stack Tecnológico

CAPA	TECNOLOGÍA	MOTIVO DE ELECCIÓN
FRONTEND	React + Phaser.js	Interactividad, animaciones y soporte de plantillas desde Phaser Editor
BACKEND	Laravel (PHP)	Framework estable y seguro con soporte REST API
BASE DE DATOS	MongoDB	Flexibilidad en documentos y relaciones anidadas
PASARELA DE PAGO	Stripe	Integración sencilla y entorno de pruebas gratuito
DESPLIEGUE	Docker + Proxmox	Facilita pruebas en distintos entornos

● Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una plataforma web modular para minijuegos con autenticación y roles.
 - Implementar un sistema de micropagos mediante Stripe para desbloquear juegos.
-

- Integrar un motor de juegos (Phaser.js) con React.
- Diseñar un backend escalable con Laravel y base de datos MongoDB.
- Dockerizar el proyecto para facilitar su despliegue y mantenimiento.

● Requisitos del Sistema

◆ Requisitos funcionales:

- Registro, inicio de sesión y gestión de cuentas
- **Roles de usuario:** administrador, usuario y usuario “Premium”
- Listado de minijuegos con sistema de compra/desbloqueo
- Integración de Stripe para pagos
- Panel de administración para añadir o modificar juegos

◆ Requisitos no funcionales:

- Escalabilidad mediante contenedores Docker
- Seguridad en transacciones (HTTPS y Stripe SDK)
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Rendimiento óptimo en navegadores modernos

◆ Requisitos de interfaz:

- Interfaz React con diseño responsive
- Integración visual de minijuegos desarrollados con Phaser.js

● Casos de Uso Principales

- **Registro e inicio de sesión:** un usuario se registra con correo y contraseña, obteniendo acceso a su perfil.
 - **Compra de minijuego:** el usuario selecciona un título, realiza el pago con Stripe y lo desbloquea en su cuenta.
 - **Acceso al minijuego:** el usuario accede a los minijuegos de pago y los juega directamente desde la web.
 - **Gestión de juegos (administrador):** el administrador añade, edita o elimina minijuegos y consulta estadísticas.
-

● Modelo de Base de Datos (MongoDB)

El modelo de datos se compone principalmente de tres colecciones:

- users → { _id, name, email, password, role, purchased_games: [game_id] }
- games → { _id, title, description, price, asset_url }
- transactions → { _id, user_id, game_id, amount, stripe_id, date }

● Manual de usuario

◆ Introducción

Microgames es un sitio web enfocado en juegos con estilo retro y arcade. Este documento explica cómo moverse dentro de la aplicación, manejar una cuenta de usuario, comprar juegos y para los administradores, gestionar la plataforma.

◆ Página de Inicio (Bienvenida)

La página de inicio contiene el acceso principal a la web.

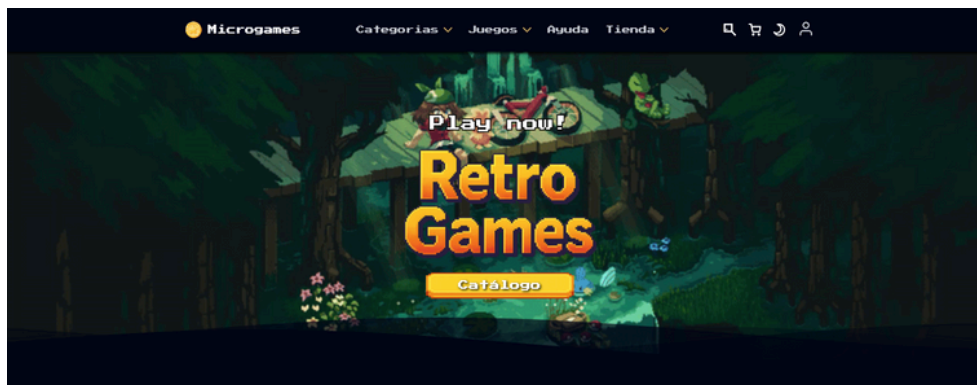
Encabezado: Navegación principal y acceso a la aplicación.

Header Principal: Muestra una animación de con un botón destacado de "Catálogo" para ir directamente a los juegos.

Sección "Insert Coin": Una sección para descubrir la nueva formula de los arcades, con accesos rápidos para filtrar juegos (Populares, Gratis, Recientes y Arcade).

Muestra de juegos: Una visualización dinámica donde al pasar el cursor sobre una tarjeta de juego, la imagen estática cambia a un video/GIF de vista previa.

Información de usuarios: Sección dedicada al desarrollador, testimonios de usuarios y una llamada para ver los planes de precios.



Experiencia de nuestros usuarios

"Cada uno de los juegos de la página web Microgames ha conseguido que disfrute de una experiencia divertida y, al mismo tiempo, desestresante con sus minijuegos arcade"



Alba Espejo
CEO de Buñol Systems

Consulta nuestros planes de precios

Elige tu nivel de jugador y desbloquea el poder del pixel. Cada jugador merece su propia aventura por eso mismo tenemos planes que incluyen acceso inmediato a juegos retro, soporte premium y actualizaciones constantes de contenido.

[Ver planes](#)

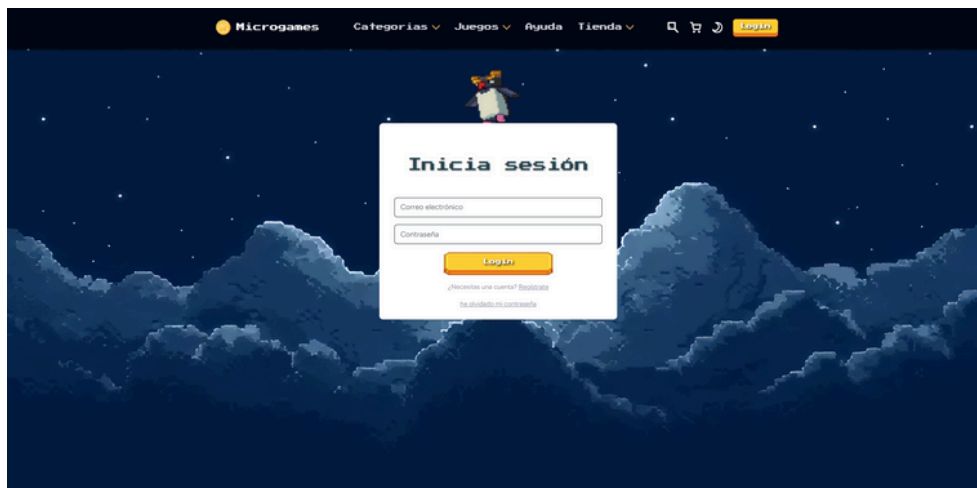
◆ Autenticación y acceso

◆ Inicio de sesión

Para usuarios existentes:

Introducir el correo electrónico y contraseña.

Hacer clic en el botón de login, también existe un enlace disponible si ha olvidado su contraseña y para registrarse si no hay ningún usuario.



◆ Regístrate

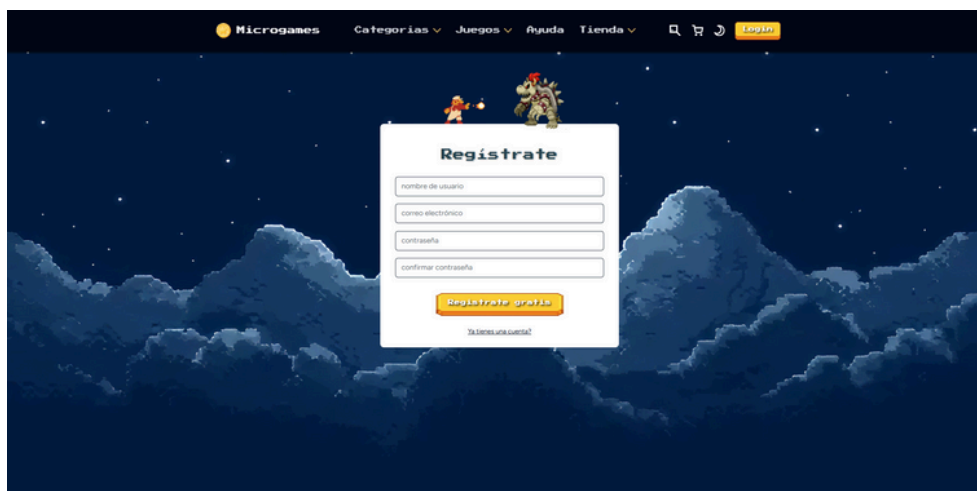
Para nuevos usuarios que quieren unirse a la plataforma:

Hacer clic en el botón de registrarse desde la pantalla de login.

Completar el formulario con: Nombre de usuario y correo electrónico.

Contraseña y confirmación de contraseña.

Por último hacer clic en el botón de "Regístrate gratis" y ya se crearía un usuario.



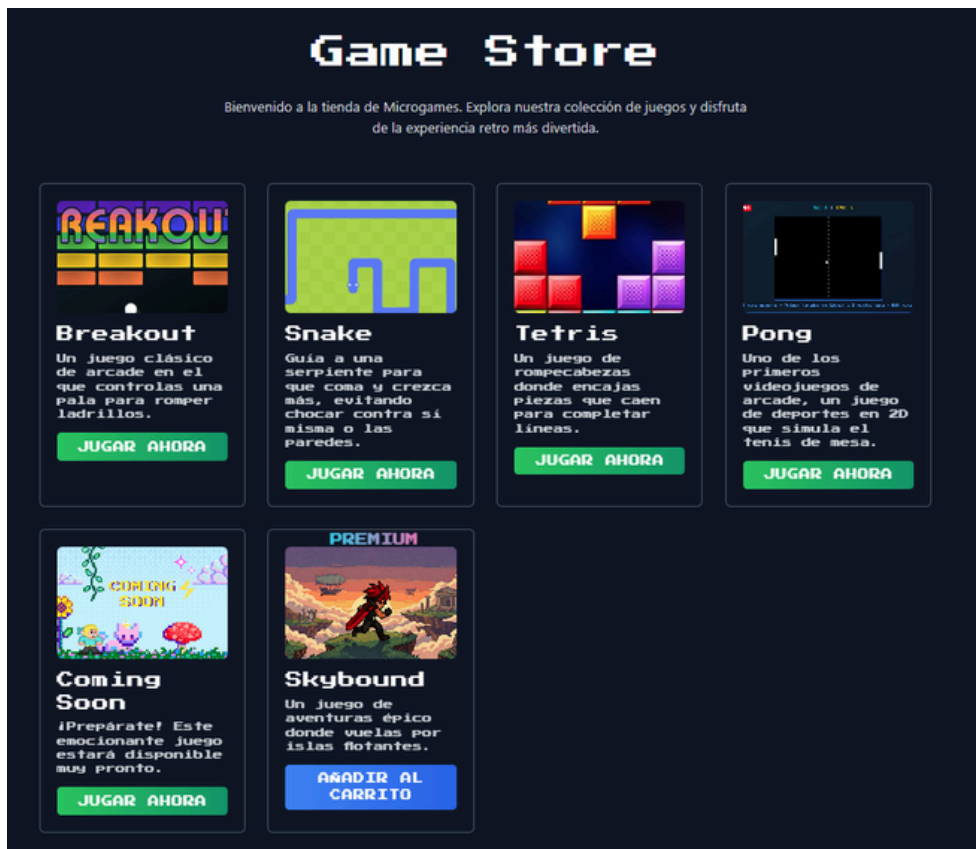
◆ Tienda y catálogo de juegos

La vista "Game Store" muestra todos los juegos disponibles, dependiendo del filtro seleccionado el título puede cambiar a "Juegos más Populares", "Últimos Lanzamientos" o "Juegos Recomendados".

Tarjetas de Juego: Cada juego muestra su imagen (con efecto de video al pasar el ratón), título y descripción.

Juegos Premium: "Skybound" aparece marcado con una etiqueta especial de PREMIUM porque es un juego de pago.

Añadir al carrito: Se muestra cuando el juego tiene precio y no ha sido comprado todavía.

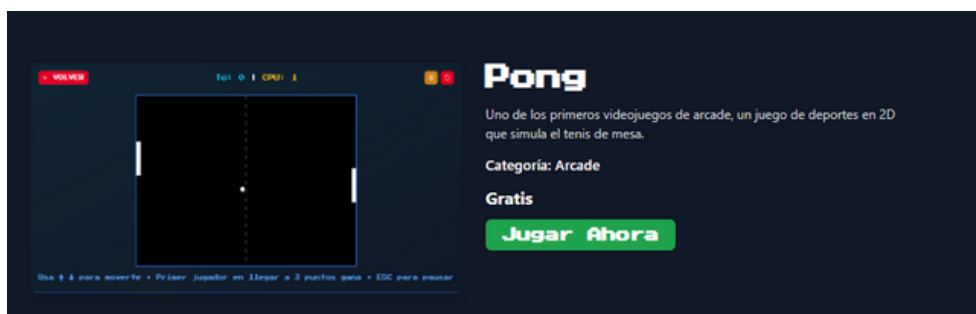


◆ Detalle del juego

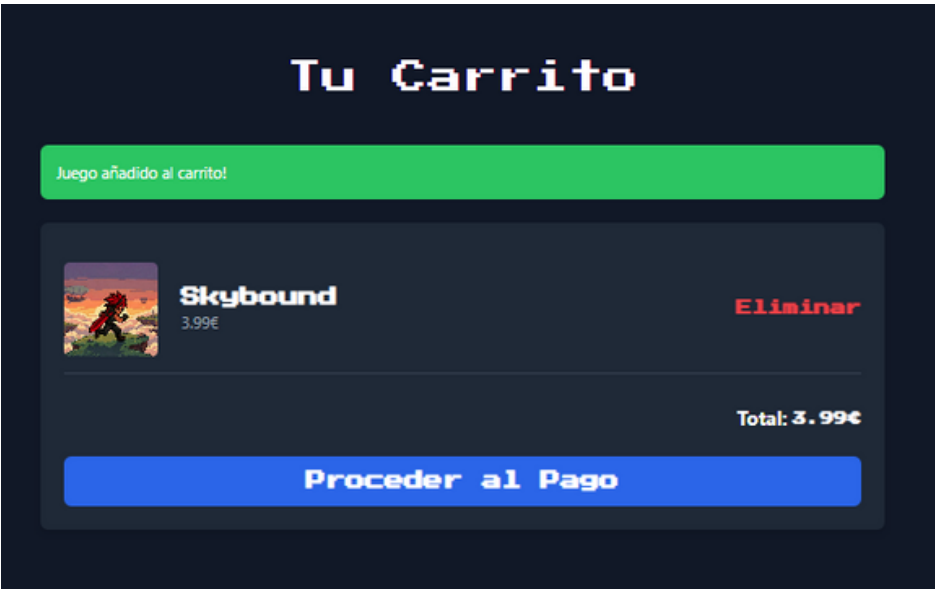
Al seleccionar un juego, se despliega una pantalla con información detallada que contiene:

Imagen grande del juego.

Información detallada y clasificación, botón de acción (Dependiendo del estado, mostrará el precio para añadirlo al carrito o el botón de jugar si ya está comprado)



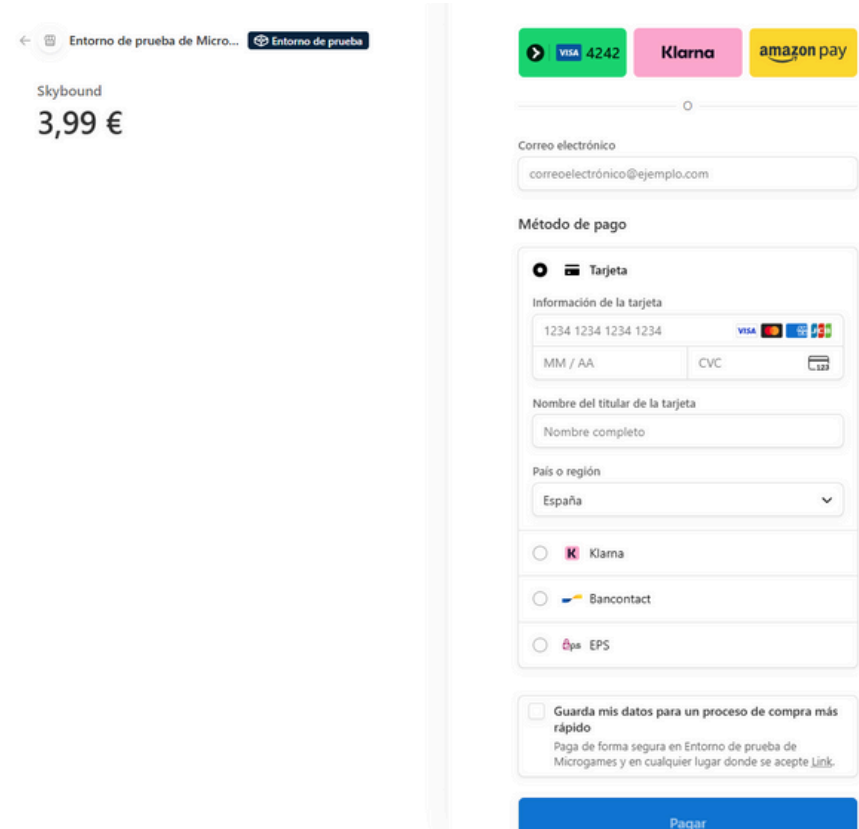
◆ Proceso de compra



◆ Carrito

Aquí se visualizan los juegos seleccionados para la compra.

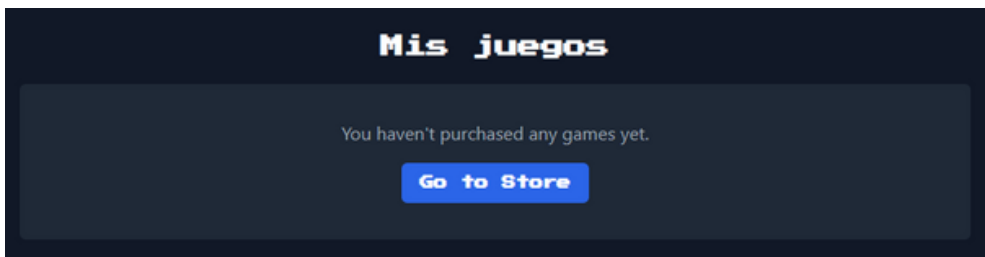
- **Lista de ítems:** Muestra la imagen, nombre y precio de cada juego.
- **Eliminar:** Opción para quitar juegos del carrito.
- **Total:** Suma total del precio de los juegos.
- **Proceder al pago:** Botón para iniciar el proceso de checkout.



◆ Mis juegos

Una vez adquiridos, los juegos aparecen en la sección "Mis juegos", muestra una cuadrícula con todos los títulos que son propiedad del usuario.

Incluye un botón directo que inicia el juego aunque si la biblioteca está vacía, se ofrece un enlace directo a la tienda.



◆ Panel de administración

Los usuarios con rol de administrador tienen acceso a un panel de control basado en AdminLTE.

◆ Dashboard general

Ofrece una vista rápida del estado de la plataforma con cuatro tarjetas estadísticas:

Usuarios Registrados: Total de usuarios en la base de datos.

Juegos Activos: Cantidad de juegos disponibles.

Partidas Hoy: Número de sesiones de juego en el día actual.

Ingresos: Total de dinero recaudado.

Además, incluye una tabla de Actividad Reciente que muestra qué usuario realizó qué acción y cuándo.

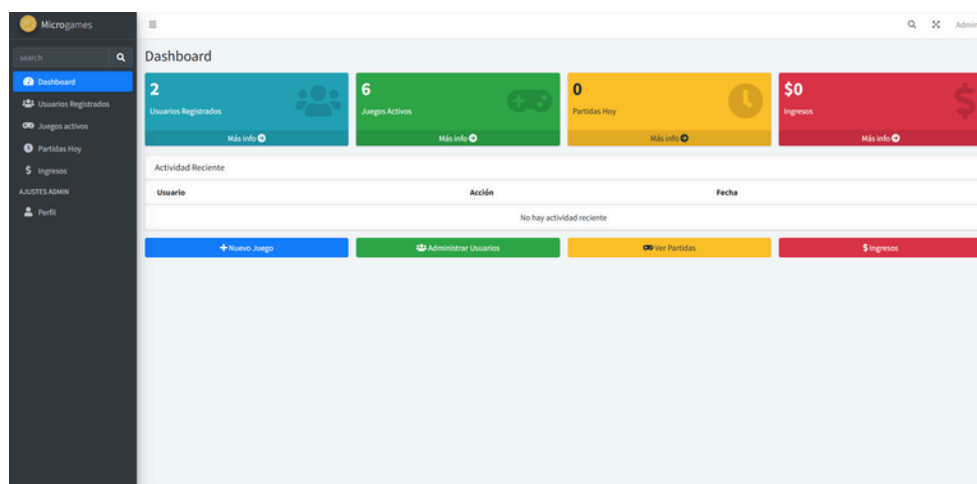
◆ Gestión de contenido

El gestor dispone de accesos directos y paneles específicos para:

Usuarios: Ver una tabla con ID, Nombre, Email, Rol y Fecha de registro de todos los usuarios.

Juegos: Ver una lista de juegos con su Nombre, Descripción, Precio y Fecha de creación.

Otras secciones: Existen botones para ver Partidas e Ingresos.



◆ Panel de juegos

Acceso a una variedad de juegos que se pueden disfrutar de manera intuitiva y con una serie de instrucciones que aparecen, para poder jugar de la manera más cómoda y accesible.

